

Часто горячие трещины образуются по поверхностям раздела растущих дендритов, направленных в сторону наибольшего температурного градиента при остывании.

Наименее склонны к образованию горячих трещин соединения в форме наплавов, более склонны — соединения встык, внахлестку, втавр; наиболее склонны к образованию горячих трещин двойные тавровые соединения.

Увеличение толщины металла понижает сопротивляемость образованию трещин при сварке.

9. Сопротивляемость образованию горячих трещин зависит от технологического процесса: от последовательности укладки швов в соединениях, от условий охлаждения наплавленного металла, от размеров сварочной ванны и некоторых других факторов.

Горячие трещины более часто образуются в соединениях, обладающих высокой жесткостью. Применением рациональной последовательности укладки швов можно повысить сопротивляемость образованию трещин.

Уменьшение скорости охлаждения сварочной ванны, достигаемое применением подогрева, замедляет протекание в ней упругопластических деформаций и повышает сопротивляемость образованию горячих трещин.

10. При сварке на морозе сопротивляемость образованию горячих трещин меньше, чем при комнатных температурах, в особенности углеродистых и легированных сталей.

11. При сварке возможно образование теплых трещин, возникающих вследствие выделения H_2 в момент превращения переохлажденного аустенита в мартенсит. Образование теплых трещин наблюдается при сварке некоторых легированных сталей.

12. Из изложенного следует, что прочность сварных швов в процессе их укладки определяется главным образом поведением металла в зоне температур солидуса.

13. Горячие трещины — большое зло для прочности конструкций. Они представляют собой концентраторы напряжений, вызываемых внешними нагрузками, а поэтому являются зонами пониженных пластических свойств металла. Первоначально образованные в процессе сварки горячие трещины нередко раскрываются при эксплуатации конструкции и служат причинами аварий.

Обнаруженные после сварки горячие трещины следует обязательно устранять.

ГЛАВА IX

СОБСТВЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

§ 1. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ

В результате образования упругопластических деформаций в сварных соединениях сварные конструкции испытывают общие деформации, которые называются усадкой и короблением. Общие деформации разделяются на следующие:

а) Продольные и поперечные деформации, в результате которых происходит сокращение элементов по длине δl_0 и соответственно по ширине δb (фиг. 105, б); подобного рода деформации образуются при симметричных укладках сварных швов.

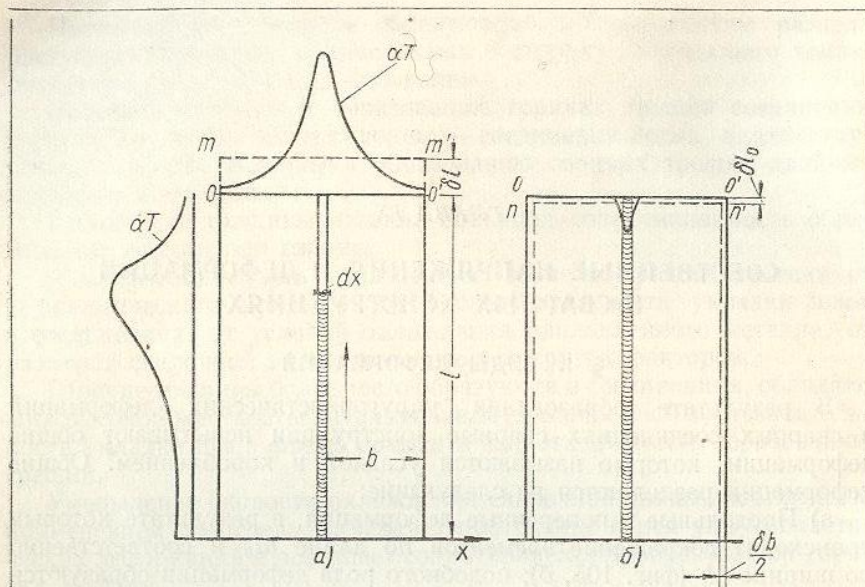
б) Деформации изгиба. Эти деформации имеют место преимущественно при несимметричном расположении сварных швов в изделиях. Деформации изгиба сопровождаются продольным сокращением элементов — продольной усадкой швов (фиг. 106, а) и поперечным сокращением — поперечной усадкой швов (фиг. 106, б). Нередко деформации изгиба происходят при одновременных продольной и поперечной усадках значительной величины.

Деформации изгиба конструкций встречаются очень часто в практике и причиняют серьезные затруднения в производстве.

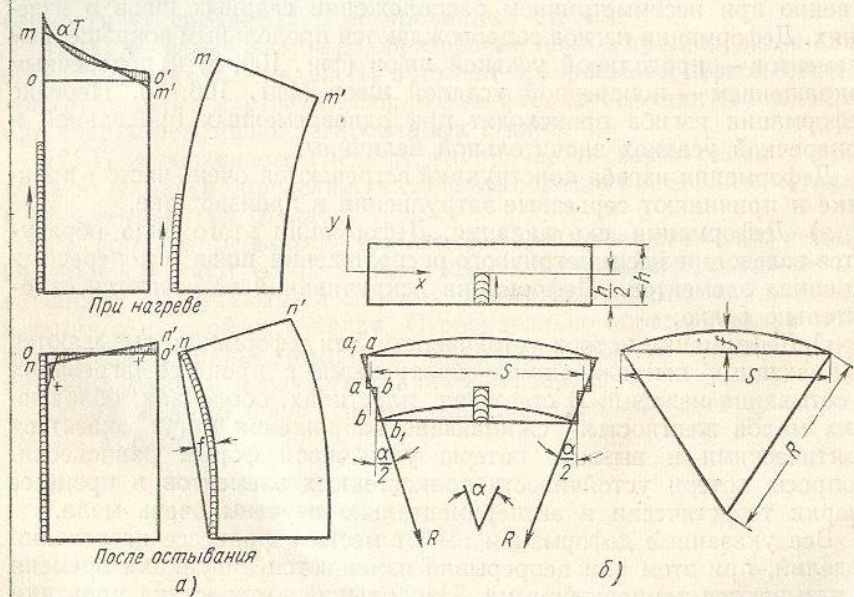
в) Деформации скручивания. Деформации этого вида образуются вследствие несимметричного расположения швов в поперечных сечениях элементов. Деформации скручивания встречаются относительно редко.

г) Деформации потери устойчивости. Эти деформации вызываются сжимающими напряжениями, образуемыми в процессе нагревания и остывания изделий. В стержнях, пластинах, оболочках, обладающих малой жесткостью, сжимающие напряжения могут оказаться критическими и вызвать потерю устойчивой формы равновесия. Вопросы потери устойчивости тонкостенных элементов в процессе сварки теоретически и экспериментально изучены очень мало.

Все указанные деформации имеют место в процессе нагревания изделий, при этом они непрерывно изменяются в функции времени и называются температурными. Наибольший интерес для практики представляют остаточные деформации, образуемые в изделиях при сварке после полного их остывания.



Фиг. 105. Процесс образования продольных и поперечных деформаций при сварке деталей.



Фиг. 106. Процесс образования деформации изгиба при сварке деталей.

Определение общих деформаций при сварке может производиться расчетным путем. В основу расчетного метода определения деформаций положены уравнения теплового состояния.

Определение деформации расчетным путем требует принятия ряда рабочих гипотез. Вот почему весьма полезна проверка выводов, полученных на основе теории, данными экспериментов.

§ 2. ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ГИПОТЕЗЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ СВАРКЕ

При изучении процесса образования деформаций и напряжений при сварке элементов конструкций мы сделаем несколько допущений.

а) Гипотеза плоских сечений элементов. Мы будем изучать деформацию элементов, имеющих относительно большую длину и малые размеры поперечного сечения. Это позволит при выборе схемы расчета условно рассматривать элементы в качестве «брусьев» и пользоваться хорошо известной из курса сопротивления материалов гипотезой плоских сечений.

б) Гипотеза одноосных собственных напряжений. В действительности в процессе сварки в швах при нагревании и охлаждении образуются трехосные собственные напряжения. Однако при изучении некоторых видов деформаций сварных конструкций поля собственных напряжений будут рассматриваться нами как одноосные. Например, при определении деформаций в результате наплавки на кромки или на плоскости пластин, в результате сварки из листов и полос тавровых, двутавровых элементов и т. д., будем учитывать лишь одну составляющую собственных напряжений, направленную вдоль швов, а две другие составляющие, вследствие незначительной их величины, в учет принимать не будем.

Так поступают при определении прогибов элементов при сварке, уменьшения их длины и других видов общей деформации изделий.

в) Гипотеза линейных источников нагрева и предельного теплового состояния. Будем полагать, что свариваемые элементы имеют относительно небольшую толщину. Электрическую дугу можно при этом рассматривать в качестве линейного источника нагрева, а распределение температур по толщине элементов принимать равномерным.

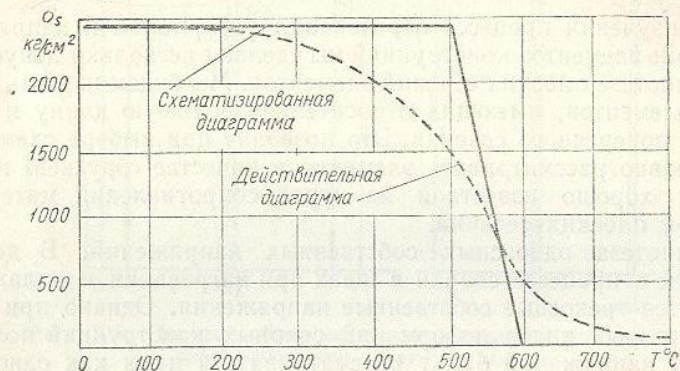
При условии, что электрическая дуга движется по свариваемому изделию прямолинейно и с постоянной скоростью, спустя некоторый промежуток времени в нем устанавливается предельное тепловое состояние. Это означает, что распределение температур, имеющее место в сечении x элемента в момент времени t , повторится в момент $t + dt$ в соседнем сечении (фиг. 105, а).

Таким образом, каждое сечение свариваемого элемента, за исключением концевых, будет находиться в одинаковых условиях в отношении распределения в нем температуры.

г) Ограничения в отношении свойств металлов.

При изучении деформации изделий будем полагать, что металлы, из которых они изготовлены, имеют высокие критические точки температурных превращений. К таким металлам относятся преимущественно малоуглеродистые стали и некоторые стали повышенной прочности.

Примем, что физические параметры металлов: коэффициент температурного расширения, теплоемкость и теплопроводность являются для данного сорта материалов величинами постоянными и от температуры не зависящими.



Фиг. 107. Зависимость предела текучести малоуглеродистой стали от температуры.

д) Условная зависимость предела текучести от температуры. При определении деформации конструкций при сварке необходимо установить зависимость между величиной предела текучести σ_s и температурой металла.

Хорошо известно, что величина предела текучести с повышением температуры уменьшается. Зависимость σ_s от температуры выражается некоторой кривой.

С целью упрощения расчета заменяем действительную кривую, выражающую зависимость между σ_s и T , условной схематизированной диаграммой, изображенной на фиг. 107.

Согласно этой диаграмме σ_s в интервале от нуля до 500° С является величиной постоянной и уменьшается по линейному закону до нуля при температурах от 500 до 600° С. Согласно этой гипотезе при 600° С малоуглеродистая сталь становится совершенно пластичной.

Следует иметь в виду, что принятием за основу расчета деформации диаграммы, изображенной на фиг. 107, мы исключаем возможность анализировать процессы в высокотемпературной области.

Указанная схематизированная диаграмма не вполне отражает физику явлений, имеющую место в действительности. Эта диаграмма может быть допущена в качестве расчетной только для решения задачи в первом приближении с учетом того, что результаты расчета при

использовании этой диаграммы достаточно удовлетворительны для практических целей.

е) Особенности образования остаточных деформаций в элементах, работающих в высокотемпературной области.

Если металлический стержень, закрепленный по концам, подвергнуть нагреву до какой-либо температуры, например, до $T_1 < 500^\circ$, предохранив его от возможной потери устойчивости, то в нем образуются температурные деформации сжатия ϵ_T , превосходящие предел упругой деформации ϵ_s .

После остывания стержня в нем образуется остаточная деформация $\epsilon_0 = \epsilon_T - \epsilon_s$. С повышением температуры растет деформация ϵ_T , а следовательно, и остаточная деформация ϵ_0 . Явление будет протекать, таким образом, до $T_1 = 500^\circ$.

Допустим, что стержень, закрепленный концами, нагрет до $T_2 = 600^\circ$, т. е. до такой температуры, при которой σ_s условно принимается равным нулю; при этом компонент упругой деформации равен нулю. После охлаждения остаточная деформация в стержне $\epsilon_0 = \epsilon \cdot 600$.

Примем, что температура нагрева стержня с закрепленными концами $T_3 > 600^\circ$. В процессе нагревания при $T_3 \geq 600^\circ$ стержень пластично сокращается, а при охлаждении в этом же интервале температуры аналогичным образом пластично удлиняется.

Накапливание упругопластических деформаций при остывании начинается лишь с той температуры, при которой $\sigma_s > 0$. С учетом принятой выше гипотезы накопление пластических деформаций начинается с 600° С.

Процесс охлаждения и образования упругопластических деформаций при $T_3 > 600^\circ$ С будет происходить таким же образом, как при $T_3 < 600^\circ$. Процесс, имевший место при разогреве стержней при $T > 600^\circ$, никакого следа в них не оставляет. Упругопластические деформации будут такими же, как и при нагреве до $T \leq 600^\circ$ С. Эти соображения существенно важны при рассмотрении деформаций элементов при сварке.

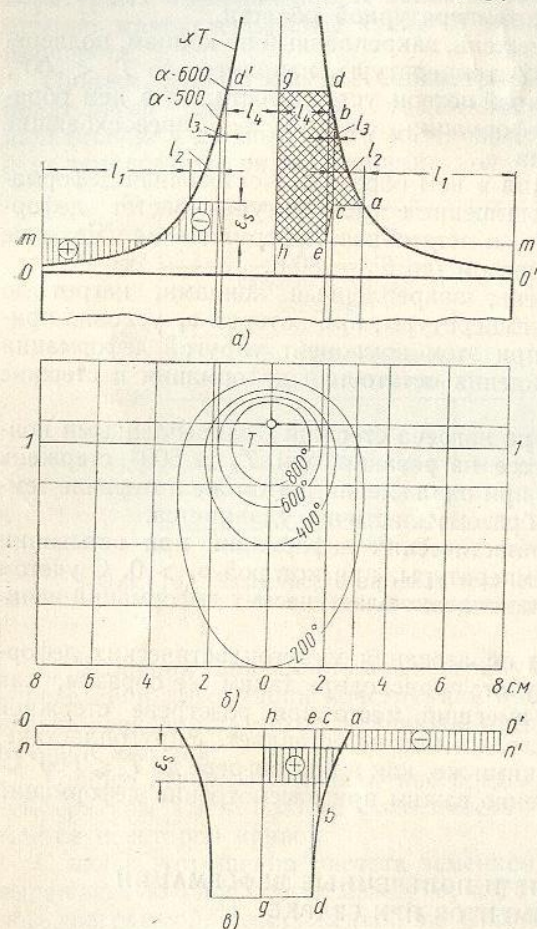
§3. ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СВАРКЕ

Определение продольных деформаций при сварке [34], [38], [49]

Определим деформации, образуемые в узкой, длинной и тонкой пластине из малоуглеродистой стали при наплавке валика на ее плоскость по оси. Источник разогрева будем рассматривать как линейный и распределение температуры по толщине пластины — равномерным.

На фиг. 108, б изображены изотермы, выражающие распределение температуры в пластине при нахождении электрической дуги в точке О. Изотермы позволяют определить распределение температуры в каждом поперечном сечении пластины.

Как было указано в § 2-гл. VII, неравномерное распределение температуры при условии сохранения плоских сечений элементов вызовет в последней образование упругопластических деформаций.



Фиг. 108. Определение продольных деформаций при сварке узких пластин.

Плоские сечения пластины поступательно перемещаются, оставаясь при этом плоскими.

Разность ординат кривой αT и прямой mm' представляет собой упругопластические деформации в сечении 1—1.

С учетом рабочих гипотез, изложенных в § 2 этой главы, на фиг. 108, б можно отметить следующие характерные области:

l_1 — область упругих деформаций ϵ . В этой области напряжения, образуемые в процессе нагрева и остывания, определяются как

Распределение температуры по сечению пластины непрерывно меняется с перемещением источника разогрева — сварочной дуги. Вместе с тем меняется и величина упругопластической деформации волокон.

Допустим, что распределение температуры по сечению пластины происходит, как это показано на фиг. 108, а.

Определим упругопластические деформации в том поперечном сечении, в котором протяженность зоны $T = 600^\circ\text{C}$ достигает наибольшей величины. Для этого следует провести касательные к изотерме $T = 600^\circ$, параллельные к оси шва. Точка встречи касательной с изотермой определяет искомое сечение 1—1.

Температурные деформации волокон пластины αT пропорциональны T и выражаются кривой, показанной на фиг. 108, а (левая половина фигуры).

Если бы каждое волокно области l_1 деформировалось независимо от соседних, то упругие деформации ϵ исчезли бы после полного остывания;

l_2 — область, где деформации превышают ϵ_s и $T \leq 500^\circ\text{C}$. В этой области напряжения устанавливаются равными σ_s . Если бы каждое волокно области l_2 деформировалось независимо от соседнего, то в нем после полного остывания образовалась бы пластическая деформация $\epsilon_0 = \epsilon - \epsilon_s$;

l_3 — область изменения температуры в пластине от 500 до 600°C . В левой точке области l_3 $T = 500^\circ\text{C}$, предел текучести условно принимается равным σ_s . Поэтому после остывания в свободном состоянии крайнего правого волокна области l_3 в нем возникнет пластическая деформация $\alpha \cdot 500 - \epsilon_s$. В крайнем правом волокне области l_3 $T = 600^\circ\text{C}$ и $\sigma_s = 0$. После остывания крайнее правое волокно этой области испытывает пластическую деформацию $\alpha \cdot 600$;

$d'g$ — область, в которой $T > 600^\circ$. По принятой ранее гипотезе в этой области $\sigma_s = 0$, и упругие деформации отсутствуют совершенно. Волокно пластины, нагретой до $T > 600^\circ\text{C}$, остывает до $T = 600^\circ$ без накопления упругих деформаций. Пластическая деформация после полного остывания $\epsilon_0 = \alpha \cdot 600$.

Как уже было указано в гл. VI, ординаты между кривой αT и прямой mm' выражают распределение напряжений по ширине пластины при заданном тепловом состоянии.

Прямая mm' проводится из условия, чтобы все внутренние силы в поперечных сечениях пластины были взаимно уравновешены. Это требование приводит к уравнению

$$\Omega_{\text{заштрихованной площади}} = 0.$$

Положение прямой mm' подбирается способом последовательного приближения. Область, заштрихованная двойной штриховкой, выражает величину пластических деформаций волокон пластины.

Рассмотрим в соответствии с эпюрой распределения напряжений в пластине образование остаточных деформаций в волокнах в предположении их независимой работы друг относительно друга в процессе остывания (см. правую часть фиг. 108).

В зоне l_1 деформации упруги, остаточные деформации после остывания отсутствуют.

В зоне l_2 остаточные деформации определяются величиной заштрихованного участка abc .

В зоне l_3 остаточные деформации определяются участком $cbde$. В зоне l_4 — участком $edgh$.

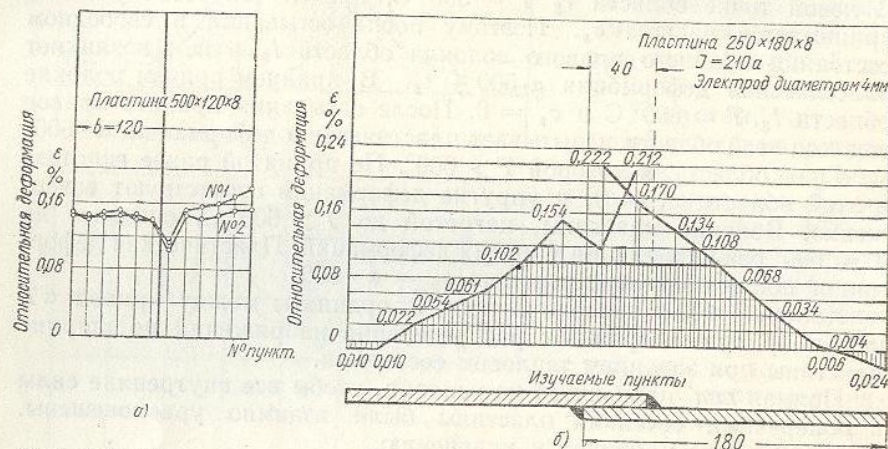
Определив величины остаточных деформаций в пластине в момент, когда зона $T > 600^\circ$ обладает наибольшей протяженностью, мы легко найдем эпюры остаточных напряжений после остывания.

По методу, изложенному в § 2 гл. VI, для этого найдем величины остаточных деформаций. Их следует отложить от горизонтальной прямой. Сечение при этом примет вид, как указано на фиг. 108, в.

Так как волокна пластин не могут деформироваться независимо друг относительно друга, а сечение ее остается плоским, то следует определить новое положение сечения nn' из условия, что остаточные напряжения после образования образуют систему взаимно уравновешенных сил и что $\Sigma' = 0$.

Указанные условия позволяют определить положение прямой nn' и остаточные напряжения пластины.

Данные расчета экспериментальных исследований показывают, что при укладке швов на пластины из малоуглеродистых сталей в зоне



Фиг. 109. Продольные остаточные деформации при сварке узких пластин встык и внахлестку.

соединений образуются остаточные деформации очень значительной величины. Это приводит к тому, что остаточные напряжения в швах или околосшовных зонах достигают больших значений, равных, а в некоторых случаях и превышающих σ_s .

Только при применении специальных приемов, например, подогрева, открывается возможность снизить заметным образом величину остаточных напряжений.

В подавляющем большинстве случаев при сварке на различных режимах — при постоянном и переменном токе, при различной последовательности укладки швов и т. д. — остаточные напряжения в зоне сварных соединений, параллельные швам, достигают σ_s .

Величины деформаций могут быть вычислены в зависимости от теплового поля при сварке, физико-механических свойств металла и размеров свариваемых изделий.

Следует иметь в виду, что гипотеза плоских сечений является правильной при относительно небольшой ширине пластины; при большой ее ширине для определения деформаций пришлось бы решать задачу теории упругости и пластичности.

Ниже, на фиг. 109, а, б и в табл. 7, приведены результаты экспериментов по определению величины продольной деформации небольших деталей из малоуглеродистых сталей, сваренных вручную.

Таблица 7

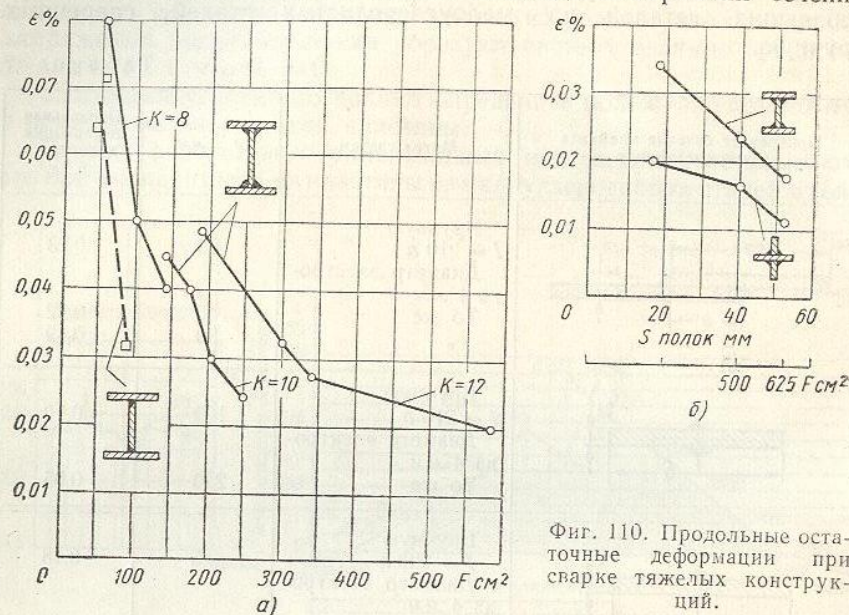
Поперечное сечение элемента и тип соединения	Метод сварки	a в мм	Продольная деформация элемента ϵ в %
	Вручную $I = 210 a$ Диаметр электрода 4 мм	25	0,23
	То же	40	0,22
	То же	80	0,19
	Вручную $I = 210 a$ Диаметр электрода 4 мм	100	0,10
	То же	200	0,05
	Вручную $I = 200 a$ Диаметр электрода 4 мм	6	0,18
	То же	8	0,14
	То же	11	0,06
	Вручную $I = 190 a$ Диаметр электрода 4 мм	После слоя 1	0,05—0,06
		" " 2	0,07—0,10
		" " 3	0,09—0,12
		" " 4	0,12—0,16

Продольные остаточные деформации при сварке встык и при наплавках на пластины указанных размеров по поперечному сечению распределены равномерно; в соединениях внахлестку указанных размеров остаточные деформации распределяются неравномерно (фиг. 109, а и б).

Наибольшую величину деформации имели в зоне швов и интенсивно уменьшались с удалением от них.

Величины продольных остаточных деформаций элементов с большими поперечными сечениями — двутавровых балок, колонн крестового сечения — показаны на фиг. 110, а и б. Деформации получены при сварке элементов из малоуглеродистых сталей на автоматах под флюсом.

Как видно из фиг. 110, остаточные продольные деформации интенсивно уменьшаются с ростом площади поперечных сечений



Фиг. 110. Продольные остаточные деформации при сварке тяжелых конструкций.

балок, а также с увеличением толщин полок. Двутавровые балки, сваренные вручную с подготовкой кромок, имеют остаточные деформации несколько меньшие, чем балки с поясными угловыми швами, сваренными на автоматах.

Определение поперечных деформаций при сварке

Эксперименты показывают, что при продольной укладке швов образуются остаточные деформации не только в продольном, но и в поперечном для шва направлении.

Причиной образования поперечных деформаций является неравномерное нагревание пластин (см. фиг. 105, а).

Рассмотрим элементарную полоску шириной $dx = 1$ и длиной, равной ширине пластины b . Распределение температур по длине полоски определяется уравнением $T = f(x)$.

Если бы полоса, нагреваясь, удлинялась независимо от соседних элементов, то величина свободной ее температурной деформации

$$\delta b = 2 \int_0^b \alpha f(x) dx.$$

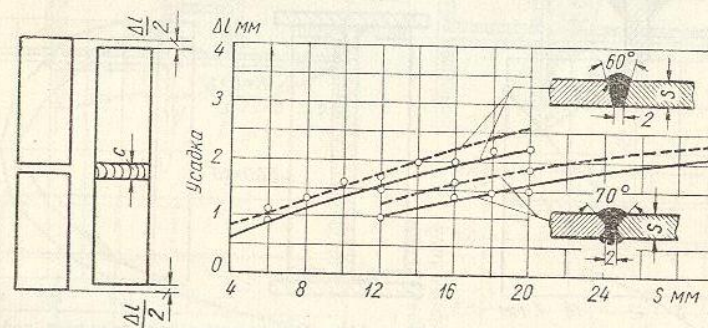
Менее нагретые зоны металла в части пластин, где сварка еще не производилась, вызывают реакции, препятствующие ее свободной деформации.

Под влиянием этих усилий полоса деформируется пластически, так как в зоне, прилегающей к сварочной ванне, даже незначительные сжимающие напряжения вызывают пластические деформации.

После полного остывания в поперечном направлении размеры пластины сокращаются, происходит ее поперечная усадка.

В действительности поперечное сокращение пластины по длине не вполне равномерно.

Величина поперечного сокращения элемента при сварке зависит от ряда параметров: размеров изделий, физико-механических свойств металла, способа и режимов производства сварочных работ.



Фиг. 111. Поперечные остаточные деформации при сварке пластин встык.

Поперечные деформации элементов при сварке встык больше, чем при наплавках валиков на плоскости.

При сварке встык величины поперечных шву деформаций зависят в значительной степени от толщины элементов и количества наплавленного металла в шве.

На фиг. 111 приведена зависимость величины поперечного сокращения элементов от толщины свариваемых пластин из малоуглеродистых сталей при дуговой сварке толстопокрытыми электродами вручную при средних режимах [48].

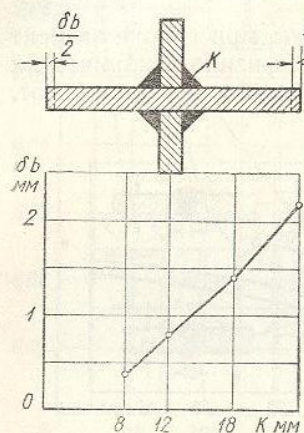
Размеры поперечной деформации при угловых швах могут иметь также значительную величину.

На фиг. 112 даны результаты экспериментов по определению поперечных деформаций пластин после приварки угловыми швами парных ребер жесткости. Величины деформаций δb зависят в значительной степени от размеров катетов швов k . При наиболее часто встречающихся $k = 8 \div 12$ мм поперечные деформации достигают 0,4–0,8 мм при сварке на средних режимах.

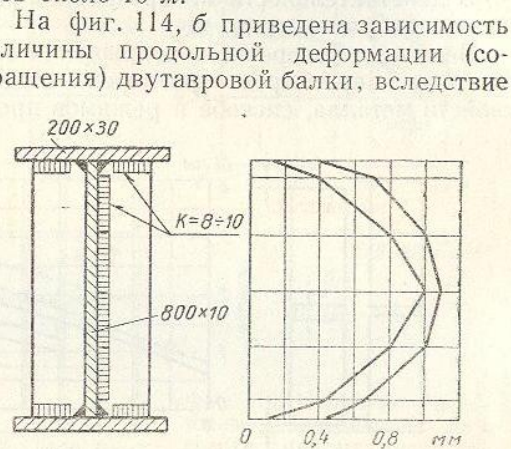
На фиг. 113 приведены результаты исследования деформации балок в продольном направлении, вызванной поперечным сокращением швов при приварке единичных и парных ребер жесткости.

Продольные деформации (сокращения) распределены по балке неравномерно; они имеют наименьшую величину в полках и наибольшую — в стенке.

На фиг. 114, а приведен пример сварки сложного узла. К двутавровой балке из малоуглеродистой стали двутаврового сечения приварены вручную поперечные элементы в форме ребер и косынок жесткости общей длиной швов около 10 м.



Фиг. 112. Поперечные направления швов остаточные деформации листов с приваренными ребрами жесткости.



Фиг. 113. Остаточные продольные деформации балок при приварке одиночных и парных ребер жесткости.

приварки к ней дополнительных элементов, от площади ее поперечного сечения.

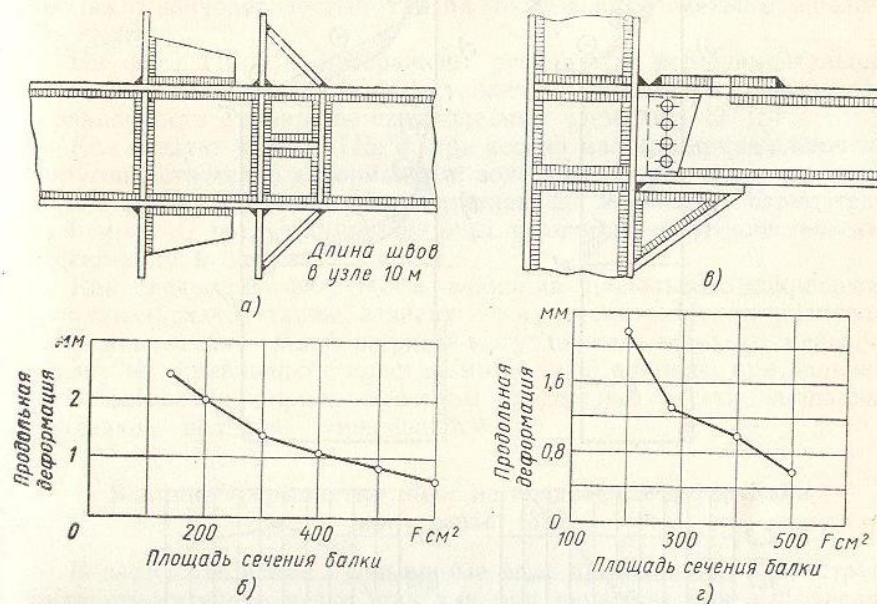
На фиг. 114, в показано сопряжение балки со стойкой, а на фиг. 114, г — зависимость величины продольной деформации (сокращения) балки от поперечного сокращения швов. Деформации приведены в функции от размера поперечного сечения балки — от 200 до 500 см². Приведенные данные [50], [51] следует рассматривать как иллюстрацию порядка величин остаточных деформаций при сварке некоторых тяжелых конструкций.

Влияние технологических параметров на продольные деформации при сварке

В основе образования остаточных деформаций при сварке элементов лежат тепловые процессы — распределение температуры по изделию.

Как правило, чем равномернее распределение температуры, тем меньше собственные напряжения и пластические деформации при нагреве, тем меньше и остаточные деформации.

В значительном большинстве случаев укладка швов производится без подогрева при температурах, близких к комнатным. При этих условиях образование деформаций при сварке целесообразно рассматривать в функции двух параметров: погонной энергии дуги, т. е. количества тепла, выделяемого на единицу длины шва, и геометрических размеров свариваемых элементов.



Фиг. 114. Остаточные продольные деформации тяжелых конструкций при сварке узлов.

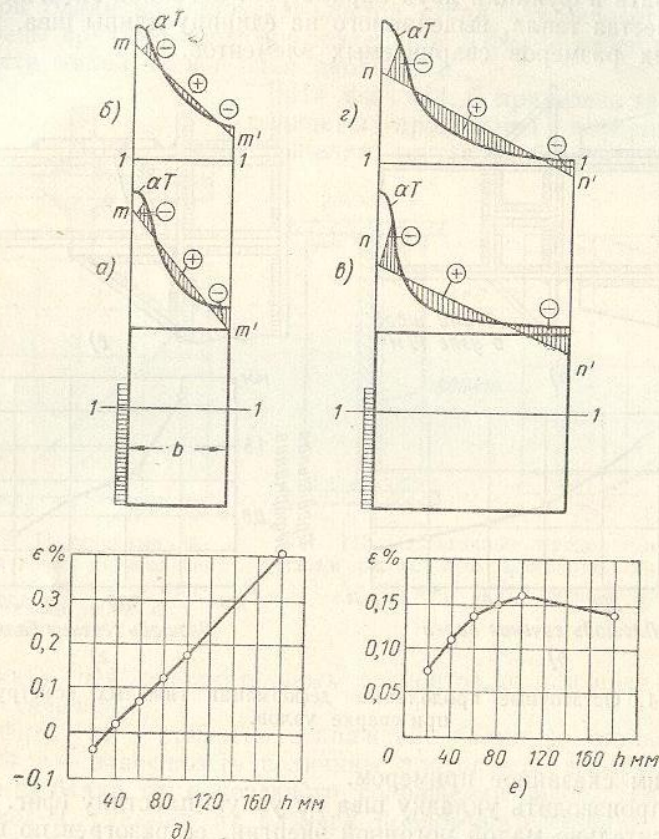
Поясним сказанное примером.

Если производить укладку шва на узкую пластину (фиг. 115, а) при относительно малой погонной энергии, ее разогрев по ширине может оказаться неравномерным. Вследствие неравномерного разогрева образуются температурные пластические деформации и остаточные деформации укорочения.

Если же производить укладку шва при большой погонной энергии, разогрев пластин по ширине может оказаться в достаточной мере равномерным (фиг. 115, б). Зона пластической деформации сокращается и может исчезнуть почти совсем. При этом величина продольного остаточного укорочения пластин уменьшится.

Обратное явление может иметь место при сварке встык пластин средней ширины. Увеличение погонной энергии при сварке в этом случае (фиг. 115, г) может расширить зону пластической деформации и увеличить остаточные деформации пластин по сравнению с применением пониженных режимов сварки (фиг. 115, в).

Только комплексное рассмотрение вопроса с учетом размеров изделия, физико-механических свойств металла и теплового состояния при сварке позволяет установить величину температурных



Фиг. 115. Остаточные продольные деформации широких и узких пластин.

и остаточных деформаций и найти условия, при которых они имеют наименьшее значение.

При укладке швов на элементы из малоуглеродистых сталей в значительном большинстве случаев повышение погонной энергии вызывает увеличение протяженности зоны пластических деформаций при остывании и рост продольных усадок элементов. При понижении погонной энергии дуги усадка элементов по большей части уменьшается. Однако местные упругопластические деформации, определяющие величины остаточных напряжений, от применяемых сварочных режимов зависят лишь в небольшой степени.

Как уже было указано в гл. VII, при сварке в отдельных элементах шва и околошовной зоны почти всегда наблюдаются остаточные напряжения, равные σ_s .

Изменение режимов и погонной энергии сварочной дуги влияют на ширину области, где $\sigma \geq \sigma_s$, и на величину усадки. Но весьма редки случаи, когда остаточные напряжения в сварных соединениях малоуглеродистых сталей оказываются меньше предела текучести.

На фиг. 115, д, е изображены результаты экспериментальных исследований по определению величин остаточных деформаций в зависимости от ширины наплавляемых элементов [37].

Как следует из фиг. 115, д, при весьма малой ширине элементов упругопластические деформации в зоне шва весьма малы, а в некоторых случаях (при ширине пластины 20 мм) имеют отрицательный знак. С возрастанием ширины величина упругопластических деформаций в зоне шва растет.

Как следует из фиг. 115, е, величина продольного сокращения пластин (усадки) также зависит от их геометрических размеров. Пластины весьма малой ширины могут иметь несколько меньшую усадку по сравнению с пластинами средней ширины; при дальнейшем повышении ширины пластины продольные усадки, вызванные наплавкой валиков, уменьшаются.

Влияние прерывистых швов на продольные деформации при сварке [38]

В настоящее время прерывистые швы применяются в конструкциях относительно редко, так как они неудобны при выполнении сварки на автоматах под флюсом.

Угловые швы укладывают прерывистыми только в соединениях, имеющих небольшие расчетные напряжения от внешних сил и свариваемых вручную.

Продольные деформации элементов при прерывистых швах зависят от отношения $\frac{l}{a}$ и от размера a_0 ,

где l — расстояние между центрами прерывистых швов;

a — длина прерывистого шва;

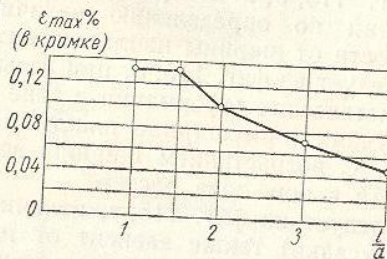
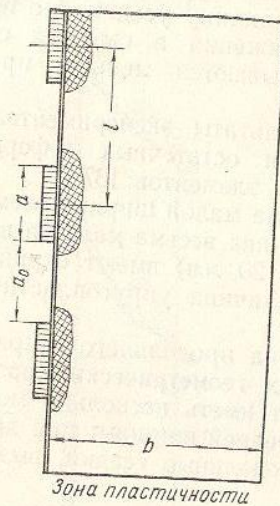
a_0 — длина участка между швами (фиг. 116, а).

Теория и эксперимент показывают, что деформации при прерывистых швах нередко незначительно отличаются от деформации при непрерывных швах. Это объясняется тем, что упругопластические деформации охватывают не только зоны, прилегающие к прерывистым швам, но и выходят за их пределы.

При некоторых условиях, например, при малой величине a_0 , зоны пластических деформаций распространяются по всей длине элементов и существенным образом не отличаются от зон при непрерывных швах.

Экспериментально (фиг. 116, б) установлено, что при укладке швов на элементы средней толщины из малоуглеродистых сталей $\epsilon' = \epsilon \frac{a + 35 \text{ мм}}{l}$ и не может быть больше ϵ ,

где ϵ' — деформация при прерывистых швах;
 ϵ — деформация при непрерывных швах.



$a = 50 \text{ мм}$
 Пластина $120 \times 8 \times 500$
 $l = 210a$; электрод $\Phi 4 \text{ мм}$

Фиг. 116. Деформации изгиба пластин при прерывистых швах.

Из этой эмпирической формулы видно, что если $a = 35 \text{ мм}$ и $\frac{l}{a} = 2$, то $\epsilon' = \epsilon$.

При значительной величине $\frac{l}{a}$ деформации при прерывистых швах могут оказаться существенно меньшими, чем при непрерывных. Например, при $a = 50 \text{ мм}$ и $\frac{l}{a} = 4$

$$\epsilon' = \frac{50 + 35}{200} = 0,48\epsilon.$$

§ 4. ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ЭЛЕМЕНТОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЬНОЙ УСАДКИ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

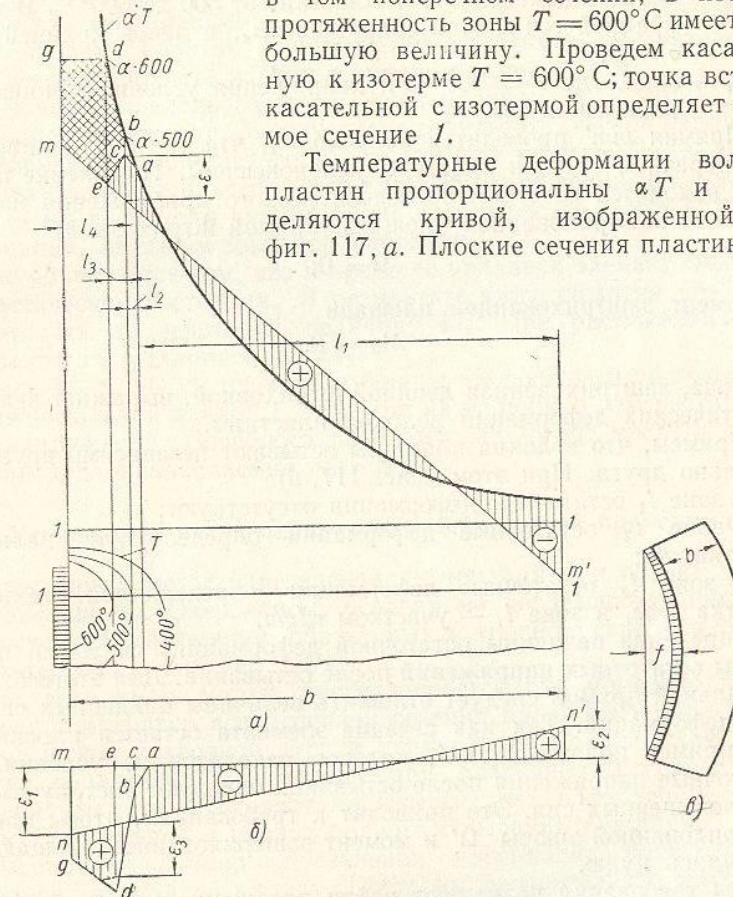
Определение расчетным путем деформаций изгиба вследствие продольной усадки зоны сварных соединений

Определение деформаций изгиба при сварке производится по способу, аналогичному определению продольной деформации.

Примем, что линейный источник разогрева — сварочная дуга — перемещается по кромке тонкой пластины из малоуглеродистой стали при предельном тепловом состоянии. Изотермы для предельного теплового поля изображены на фиг. 117, а.

Определим упругопластические деформации, образуемые вследствие неравномерного распределения температуры T по ширине в том поперечном сечении, в котором протяженность зоны $T = 600^\circ \text{С}$ имеет наибольшую величину. Проведем касательную к изотерме $T = 600^\circ \text{С}$; точка встречи касательной с изотермой определяет искомое сечение I .

Температурные деформации волокон пластин пропорциональны αT и определяются кривой, изображенной на фиг. 117, а. Плоские сечения пластин mm'



Фиг. 117. Определение продольных деформаций при сварке узких пластин.

перемещаются поступательно и поворачиваются, оставаясь при этом плоскими. Разность ординат кривой αT и прямой mm' представляет собой упругопластические деформации в сечении $I-I$.

На диаграмме фиг. 117, а можно отметить следующие характерные области:

l_1 — область упругих деформаций ϵ_s , в которой напряжения, образуемые в процессе нагрева и остывания, определяются как ϵE ;

- l_2 — область, где деформации превышают ε_s , и $T < 500^\circ \text{C}$. В этой области напряжения принимаются равными σ_s ;
 l_3 — область изменения T в пластине от 500 до 600°C . В правой крайней точке этой области $\sigma = \sigma_s$, в левой крайней точке $\sigma = 0$;
 l_4 — зона, где $T = 600^\circ \text{C}$ и напряжения условно принимаются равными нулю.

Прямая mm' проводится из условия, что все внутренние силы в поперечном сечении пластины уравновешены. Положение прямой mm' находится способом последовательного приближения из условий, что заштрихованная площадь (прямой штриховкой)

$$\Omega = 0;$$

и момент заштрихованной площади

$$M_\Omega = 0.$$

Зона, заштрихованная двойной штриховкой, выражает величины пластических деформаций волокон пластины.

Примем, что волокна пластины остывают независимо друг относительно друга. При этом (фиг. 117, б)

в зоне l_1 остаточные деформации отсутствуют;

в зоне l_2 остаточные деформации определяются величиной участка abc ;

в зоне l_3 остаточные деформации определяются величиной участка $cbde$, в зоне l_4 — участком $cdgm$.

Определив величины остаточной деформации, мы легко найдем эпюры остаточных напряжений после остывания. Для этого от горизонтальной прямой следует отложить величины найденных остаточных деформаций. Так как сечение элемента остается плоским, то оно примет положение nn' , которое находится из условия, что остаточные напряжения после остывания образуют систему взаимно уравновешенных сил. Это приводит к требованиям, чтобы площадь заштрихованной эпюры Ω' и момент заштрихованной площади $M_{\Omega'}$ равнялись нулю.

Эти требования позволяют найти положение сечения nn' после сварки, которое определит величины остаточных напряжений и общих деформаций: изгиб пластины в зависимости от величины поворота сечения и ее продольную усадку, определяемую его поступательным перемещением.

При изгибе, как и при продольных деформациях, при сварке элементов из малоуглеродистых сталей, в зонах швов и околошовных образуются остаточные деформации, а следовательно, и напряжения весьма большой величины, достигающие предела текучести.

Только применением подогрева изделия мы можем добиться существенного уменьшения остаточных деформаций и напряжений.

Изложенный — в достаточной мере приближенный — способ определения деформаций при сварке, основанный на гипотезе плоских

сечений, может быть применен лишь для элементов относительно небольшой ширины. Для широких элементов гипотеза плоских сечений теряет свою силу, и изложенный способ расчета деформаций становится неприменимым.

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство, кажущееся на первый взгляд противоречивым.

В зоне наплавленного валика, как правило, образуются растягивающие напряжения. Между тем в результате изгиба наплавленный элемент приобретает форму, указанную на фиг. 117, в. В зоне наплавки волокна пластины испытывают напряжения растяжения, но в то же время они укорочены по сравнению со своим исходным состоянием, имевшим место до наплавки.

Это объясняется тем, что в процессе наплавки элемент сжимался в пластическом состоянии. В результате этого обжатия его длина сократилась на некоторую величину δl_1 . При растяжении после остывания он удлинился на δl_2 .

Если $\delta l_1 > \delta l_2$, то элемент останется укороченным по сравнению с первоначальной длиной l , несмотря на наличие в нем растягивающих напряжений. Подобного рода явления имеют место в околошовной зоне наплавленных пластин.

Уточненный метод определения деформаций при сварке

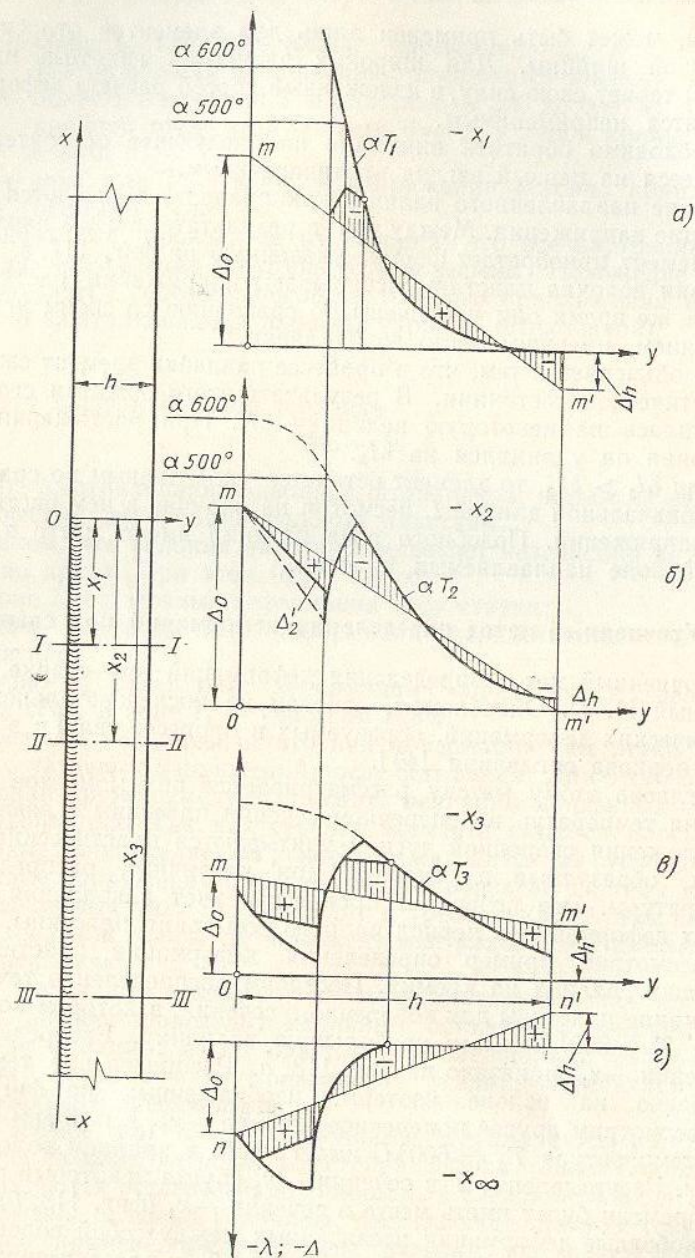
Уточненный метод определения деформаций при сварке, разработанный Н. О. Окербломом, основан на последовательном учете пластических деформаций, образуемых в процессе сварки в течение всего периода остывания [49].

Согласно этому методу рассматривается ряд моментов распределения температур в поперечном сечении пластины в зависимости от положения сварочной дуги и учитываются пластические деформации, образуемые в сечениях при различных распределениях температуры. Это позволяет произвести учет накопления пластических деформаций в период полного остывания пластины.

Рассмотрим пример определения деформации пластины при наплавке валика на кромку. Построим распределение температур по ширине пластины для поперечного сечения, в котором зона разогрева $T = 600^\circ \text{C}$ имеет наибольшую величину. Распределение T в сечении $-x_1$ показано на фиг. 118, а. Распределение температур построено на основе изотерм, изображенных на фиг. 117, б.

Рассмотрим другое поперечное сечение $-x_2$, в котором наибольшая температура $T_2 = 600^\circ \text{C}$ имеет место в крайнем волокне пластины. Распределение T в сечении $-x_2$ спустя некоторый промежуток времени будет иметь место в сечении $-x_1$ (фиг. 118, б).

Свободные деформации несвязанных между собой волокон определяются температурными удлинениями αT_2 и пластическими деформациями ε_1 , образовавшимися в предшествующий момент (см. фиг. 118, а).



Фиг. 118. Определение деформаций при сварке узких пластин уточненным способом [49].

Вычтем из ординат кривой, выражающей αT_2 , пластические деформации. Разность $\alpha T - \epsilon_1$ изобразится на фиг. 118, б наклонной прямой пунктиром.

Эпюра собственных напряжений может быть определена с учетом следующих соображений. В левом крайнем волокне, где $T = 600^\circ\text{C}$, напряжение должно быть равно нулю. Это определяет одну из точек, через которые проходит прямая mm' , определяющая в свою очередь плоское сечение пластины. Углы наклона прямой mm' и прямой Δ_2' найдутся из двух уравнений, выражающих взаимную уравновешенность внутренних сил:

$$\Omega_2 = 0; \quad M_{\Omega_2} = 0.$$

Рассмотрим распределение температур в сечении $-x_3$, изображенном на фиг. 118, в. Свободные деформации волокон, взаимно не связанных между собой, определяются разностью ординат и пластических деформаций, образованных в момент t_3 . Вычитаем из кривой αT_3 ординаты ϵ_2 . Далее проводим прямую mm' на фиг. 118, в, определяющую положение плоского сечения, а также собственные напряжения, соответствующих моменту времени t_3 .

Последний момент времени соответствует полному остыванию. Отложим от горизонтальной прямой пластические деформации ϵ_3 , образованные в момент t_3 .

Проведенная прямая nn' дает положение плоского сечения и величины остаточных напряжений после полного остывания (фиг. 118, г).

Сопоставление величин пластических деформаций в моменты t_1 , t_2 и t_3 соответственно в сечениях x_1 , x_2 и x_3 показывает, что изменение их с течением времени относительно невелико. Основные величины пластических деформаций находятся при рассмотрении распределения температуры в момент t_1 , соответствующий наибольшей протяженности зоны, где $T = 600^\circ\text{C}$.

Однако для ряда случаев метод учета последовательного накопления пластических деформаций дает уточнение задачи. Указанный метод разработан коллективом кафедры «Сварочное производство» Ленинградского политехнического института применительно к определениям деформации при наплавках валиков на пластины, при укладке непрерывных и прерывистых швов, при сварке встык, при точечной сварке, при газовой резке изделий и при сварке профильных элементов.

Влияние сварочных режимов на деформацию изгиба при сварке

Общие деформации изгиба элемента определяются упругопластическими деформациями, образованными в процессе нагрева и охлаждения.

Как уже было показано ранее, определение влияния на величину деформации сварочных режимов может быть проведено лишь в

комплексе с учетом геометрических размеров изделий и физико-механических свойств металла.

В дальнейшем будем рассматривать влияние сварочных режимов при сварке малоуглеродистых сталей при температуре, близкой к комнатной. В качестве технологических параметров примем величину погонной энергии при сварке, учитывающей величину сил сварочного тока и скорости ведения дуги.

На фиг. 119 приведены исследования влияния режимов сварки на величину остаточных напряжений и деформаций пластины заданной ширины [49].

Верхние графики на фиг. 119, а, в построены в предположении, что распределение температур в пластине происходит в момент, когда протяженность зоны, где $T = 600^\circ\text{C}$, имеет наибольшую величину.

Кривые, изображающие пластические деформации после охлаждения (нижние графики фиг. 119), построены с учетом последовательного их накопления в различные моменты охлаждения.

На фиг. 119, а показано распределение температур и деформации при укладке швов на пластинах при относительно слабом режиме (с малой погонной энергией), на фиг. 119, б, в, г показаны деформации при укладке швов при постепенно возрастающей погонной энергии.

Результаты исследований показывают, что с ростом погонной энергии искривления пластинок в процессе нагрева увеличиваются наименьший поворот сечения указан на фиг. 119, а, наибольший — на фиг. 119, г).

Увеличение искривления пластины в момент разогрева не всегда вызывает рост остаточной деформации.

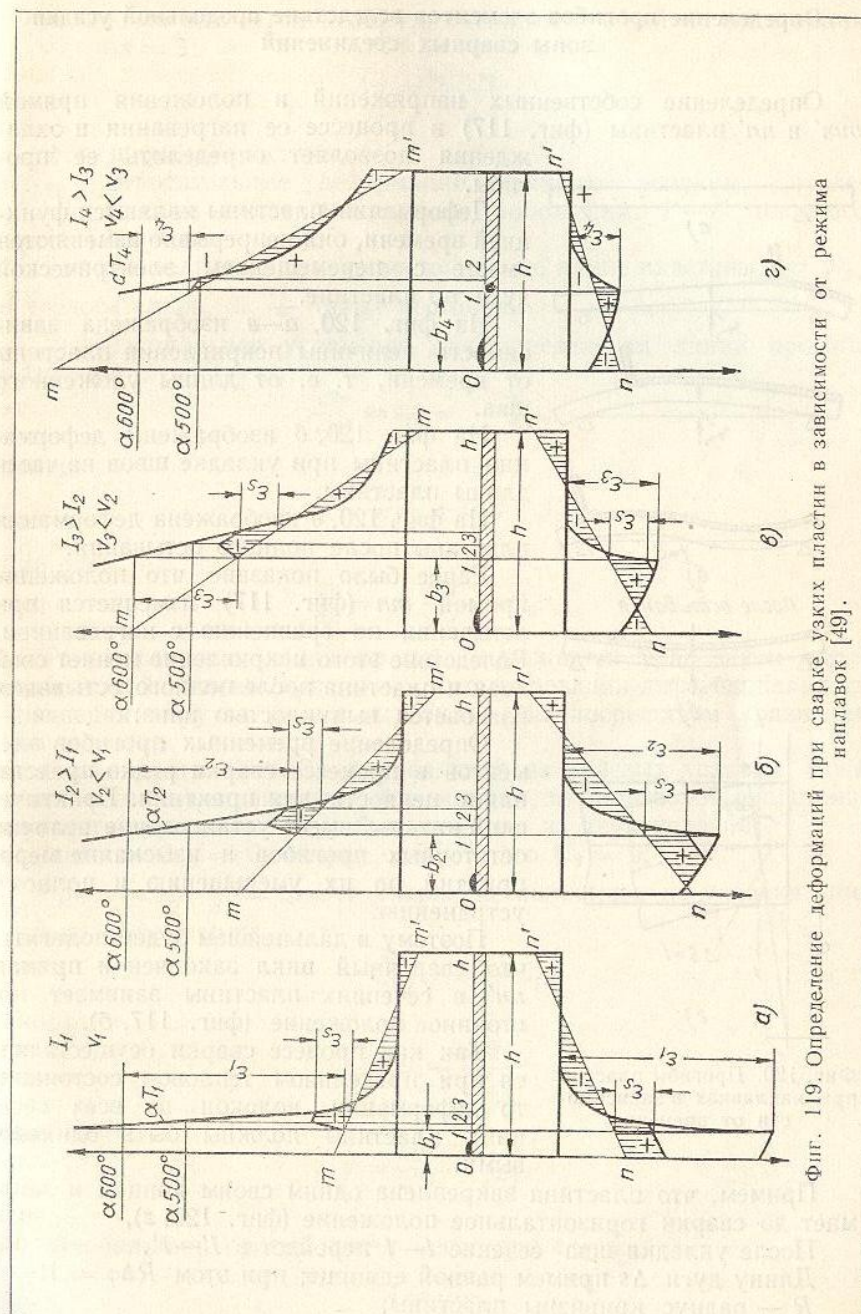
Искривление имеет наибольшую величину в случае, изображенном на фиг. 119, г, наибольшая остаточная деформация — на фиг. 119, б.

Учет температурных полей при сварке и накопления упруго-пластических деформаций позволяет расчетным путем найти режимы, при которых общие остаточные деформации изгиба элементов имеют наименьшую возможную величину.

Как уже отмечалось ранее, изменение режимов при сварке оказывается действенным методом регулирования протяженности зон упругопластических деформаций и величин общей деформации изгиба.

В отдельных же волокнах швов и в околошовных зонах практически всегда имеют место напряжения, равные или большие σ_s .

Изменение режимов редко может заметным образом изменить наибольшую величину остаточных напряжений, образуемых в отдельных волокнах зоны сварных соединений.



Фиг. 119. Определение деформаций при сварке узких пластин в зависимости от режима наплавки [49].